

# 193 UDP-MIB

- 193.1 功能简介
- 193.2 表间关系
- 193.3 单节点详细描述
- 193.4 MIB Table详细描述

## 193.1 功能简介

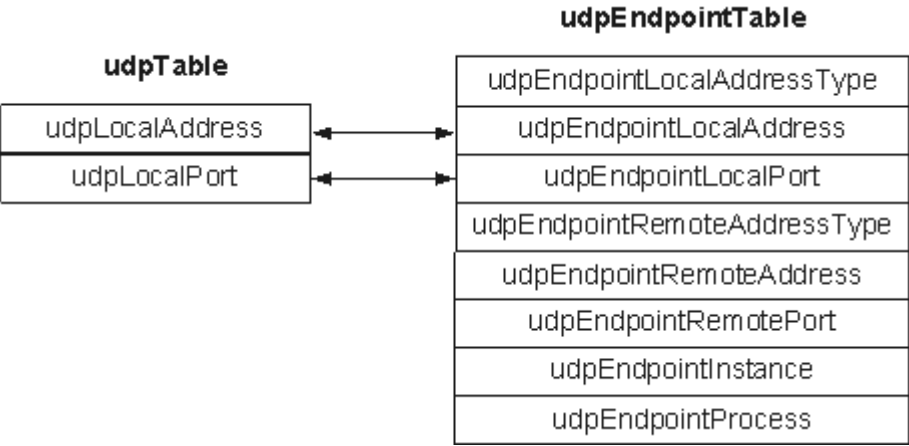
RFC4113定义了UDP-MIB，用以查询UDP统计信息以及UDP LISTEN、连接信息。该表包括6个简单变量和2个表型变量。其中，简单变量保存了协议统计信息（入报文数、出报文数等），两张表包含了UDP套接口LISTEN、连接信息供用户查询。UDP-MIB的所有节点仅支持读取操作，不支持设置（SET）操作。通过对该表的查询，可以获得完整的UDP协议信息。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).udp(7)

## 193.2 表间关系

图 193-1 udpTable 表和 udpEndpointTable 的关系



**udpEndpointTable**是对**udpTable**的扩展。**udpTable**中只包含两个叶子节点udpLocalAddress、udpLocalPort，它们和**udpEndpointTable**中的udpEndpointLocalAddress、udpEndpointLocalPort是完全相等的（其含义都是表示本地地址/端口号，其取值也是完全相同的）。

## 193.3 单节点详细描述

### 193.3.1 udpInDatagrams 详细描述

| OID             | 节点名称           | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                          | 实现规格          |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.1 | udpInDatagrams | INTEGER (0..4294967295) | read-only | UDP输入报文统计。提交给上层应用的UDP数据报总数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 193.3.2 udpNoPorts 详细描述

| OID             | 节点名称       | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                            | 实现规格          |
|-----------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.2 | udpNoPorts | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 接收到的在目的端口没有应用进程等待接收的UDP数据报个数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 193.3.3 udpInErrors 详细描述

| OID             | 节点名称        | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                 | 实现规格          |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.3 | udpInErrors | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 接收到的有错误（例如校验和错误）而不能提交的UDP数据报个数，不包括因目的端口不可达而丢弃的报文数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 193.3.4 udpOutDatagrams 详细描述

| OID             | 节点名称            | 数据类型                       | 最大访问权限    | 含义                | 实现规格          |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.4 | udpOutDatagrams | INTEGER<br>(0..4294967295) | read-only | 表示从本端发送的UDP数据报总数。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 193.3.5 udpHCInDatagrams 详细描述

| OID             | 节点名称             | 数据类型                                 | 最大访问权限    | 含义                                                                                                         | 实现规格          |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.8 | udpHCInDatagrams | INTEGER<br>(0..18446744073709551615) | read-only | UDP输入报文统计。提交给上层应用的UDP数据报总数。<br>udpInDatagrams的64位表示。<br>这个计数器的值在管理系统重新初始化时会中断计数。其他情况下它的值显示由系统启动到目前时所经过的时间。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 193.3.6 udpHCOutDatagrams 详细描述

| OID             | 节点名称              | 数据类型                                 | 最大访问权限    | 含义                                                                                                | 实现规格          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.9 | udpHCOutDatagrams | INTEGER<br>(0..18446744073709551615) | read-only | 表示从本端发送的UDP数据报总数。<br>udpOutDatagrams的64位表示。<br>这个计数器的值在管理系统重新初始化时会中断计数。其他情况下它的值显示由系统启动到目前时所经过的时间。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

## 193.4 MIB Table 详细描述

### 193.4.1 udpTable 详细描述

udpTable保存了所有IPv4 UDP LISTEN端点信息以及当前可接收数据报文套接口信息，该表包含udpLocalAddress（本端地址）、udpLocalPort（本端端口号）两个字段。

该表的索引是udpLocalAddress和udpLocalPort。

| OID                 | 节点名称            | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                                    | 实现规格          |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 | udpLocalAddress | OCTET STRING (SIZE (4)) | read-only | 表示UDPLISTEN进程的本地IP地址。如果该端点允许从网络结点的所有接口接收报文，udpLocalAddress的取值为0.0.0.0 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 | udpLocalPort    | INTEGER (0..65535)      | read-only | UDPLISTEN进程的本地端口号。                                                    | 实现与MIB文件定义一致。 |

#### 创建约束

该表不支持创建。

#### 修改约束

该表不支持修改。

#### 删除约束

该表不支持删除。

#### 读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在已经绑定了端口号的UDP套接口。

### 193.4.2 udpEndpointTable 详细描述

udpEndpointTable是一个包含整个UDP连接（UDP终端发送或者接收数据）信息的表。

这张表中所使用的地址类型指的是UDP连接两端的地址所属类型，跟上层应用无关。例如，两个IPv6型SOCKET通过IPv4的地址建立UDP连接（两端IPv6的地址

为::ffff:10.0.0.1和::ffff:10.0.0.2)，但由于UDP两端用的是IPv4地址，所以此时表中的地址类型是IPv4。

与RFC2013中所描述的udpTable表不同，这张表可以对完全指定本地地址/端口、远端地址/端口的UDP连接进行描述。根据UDP应用的不同，从下面三个不同的方面来看：

1. 如果UDP终端希望接收任意地址类型的任意地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值应该为一个0长度的空字符串，同时UDP本地地址类型（udpEndpointLocalAddressType）的值应该是0。
2. 如果UDP终端希望接收任意IPv4地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为'0.0.0.0'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv4地址的类型。如果UDP端口接收任意IPv6地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为 '::'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv6地址的类型。
3. 如果UDP终端接收由指定远端发来的指定IP地址的数据，那么UDP地址（udpEndpointLocalAddress）的值为这个指定的IP地址，且它地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是这个指定地址的类型。

以上所有情况，都是远端为通配。UDP远端地址类型（udpEndpointRemoteAddressType）为0，UDP远端地址（udpEndpointRemoteAddress）为一个0长度的空字符串，UDP远端端口号（udpEndpointRemotePort）为0。

当操作系统需要使用远端地址和远端端口来区分不同报文或者应用程序调用connect（）通过SOCKET来指定远端端口和地址时，这几个远端属性的值将用来描述这种情况。

该表包含8个叶子节点，分别是：

- udpEndpointLocalAddressType本端地址类型
- udpEndpointLocalAddress本端地址
- udpEndpointLocalPort本端端口号
- udpEndpointRemoteAddressType远端地址类型
- udpEndpointRemoteAddress远端地址
- udpEndpointRemotePort远端端口号
- udpEndpointInstance连接实例号
- udpEndpointProcess UDP套接口所属进程号

该表的索引是udpEndpointLocalAddressType、udpEndpointLocalAddress、udpEndpointLocalPort、udpEndpointRemoteAddressType、udpEndpointRemoteAddress、udpEndpointRemotePort和udpEndpointInstance。

| OID                 | 节点名称                        | 数据类型                                                          | 最大访问权限         | 含义                                                                                            | 实现规格                              |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.1 | udpEndpointLocalAddressType | INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)} | not-accessible | udpEndpointLocalAddress的地址类型。包含IPv4， IPv4z， IPv6以及IPv6z地址， unknown(0)表示数据包可以被本地所有地址类型的所有地址接收。 | 设备的UDP模块目前只支持IPv4(1)和IPv6(3)两种类型。 |

| OID                 | 节点名称                    | 数据类型                         | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实现规格          |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.2 | udpEndpointLocalAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) | not-accessible | <p>UDP的本地地址（udpEndpointLocalAddress）。</p> <p>根据UDP中的应用不同，从下面三个不同的方面来表述：</p> <p>1. 如果UDP终端希望接收任意地址类型的任意地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值应该为一个0长度的空字符串，同时UDP本地地址类型（udpEndpointLocalAddressType）的值应该是0。</p> <p>2. 如果UDP终端希望接收任意IPv4地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为'0.0.0.0'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv4地址的类型。如果UDP端口接收任意IPv6地址的数据，那么UDP本地地址（udpEndpointLocalAddress）的值为':'且地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是IPv6地址的类型。</p> <p>3. 如果UDP终端接收由指定远端发来的指定IP地址的数据，那么UDP地址（udpEndpointLocalAddress）的值为这个指定的IP地址，且它地址类型（udpListenerLocalAddressType）是这个指定地址的类型。</p> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                 | 节点名称                         | 数据类型                                                          | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                                                                                                                              | 实现规格                              |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                     |                              |                                                               |                | 由于<br>udpEndpointLocalAddress这个节点被用作UdpEndpointTable表中的索引值，所以使用者必须注意不能让此节点的OID超过128个字符，否则这个节点就无法被简单网络管理协议（包括SNMP的三个版本SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3所识别）访问。                                                                                                |                                   |
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.3 | udpEndpointLocalPort         | Unsigned32 (0..65535)                                         | not-accessible | UDP节点的本地端口号。                                                                                                                                                                                                                                    | 实现与MIB文件定义一致。                     |
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.4 | udpEndpointRemoteAddressType | INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)} | not-accessible | udpEndpointRemoteAddress的地址类型，包含IPv4，IPv4z，IPv6 以及IPv6z地址，unknown(0)表示任意来源的数据包可以被接收。<br>对UDP本地地址类型和UDP远端地址类型的混合形式是不支持的。特别是，当UDP远端地址类型（udpEndpointRemoteAddressType）是未知的，一般认为它应该和UDP本端地址类型（udpEndpointLocalAddressType）是一样的IP版本（都是IPv4，或都是IPv6）。 | 设备的UDP模块目前只支持IPv4(1)和IPv6(3)两种类型。 |



| OID                 | 节点名称                     | 数据类型                         | 最大访问权限         | 含义                                                                                                                                                                                                                                                   | 实现规格          |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.5 | udpEndpointRemoteAddress | OCTET STRING (SIZE (0..255)) | not-accessible | UDP结点的远端地址。" "h（空字符串）表示UDP结点希望接收任何源地址的数据包，否则，根据udpEndpointRemoteAddressType指定的地址类型来接收相应源地址的数据包。<br><br>由于udpEndpointRemoteAddress这个节点被用作udpEndpointTable表中的索引值，所以使用者必须注意不能让此节点的OID超过128个字符，否则这个节点就无法被简单网络管理协议（包括SNMP的三个版本SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3所识别）访问。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.6 | udpEndpointRemotePort    | Unsigned32 (0..65535)        | not-accessible | UDP节点的远端端口号，如果来自所有远端系统的数据都可以被接收，那么udpEndpointRemotePort节点的值一定为0。                                                                                                                                                                                     | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.7 | udpEndpointInstance      | Unsigned32 (1..'ffffff'h)    | not-accessible | UDP连接的实例号字段，用于区分多个进程连接到一个终点的套接口。其值以1为基，取值范围为：1 ~ 4294967295。<br><br>例如：一个标准BSD实现的SOCKET接口，这个节点可以用来支持“地址重用”和“端口重用”的socket选项。                                                                                                                          | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                 | 节点名称               | 数据类型                    | 最大访问权限    | 含义                                                                                                                    | 实现规格          |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.2.1.7.7.1.8 | udpEndpointProcess | INTEGER (0..4294967295) | read-only | 系统进程号。表示与该UDP结点相关的进程号，为0表示没有该进程。这个值应该跟HOST-RESOURCES-MIB::hrSWRunIndex或者SYSAPPL-MIB::sysApplElmtRunIndex这两个表中的一行保持一致。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

**创建约束**

该表不支持创建。

**修改约束**

该表不支持修改。

**删除约束**

该表不支持删除。

**读取约束**

对该表执行取操作的前提是：存在绑定了端口号的UDP套接口。如果对某个UDP套接口与远端建立了连接，则udpEndpointLocalAddress、udpEndpointRemotePort的值将是远端地址和端口号；否则取值0。